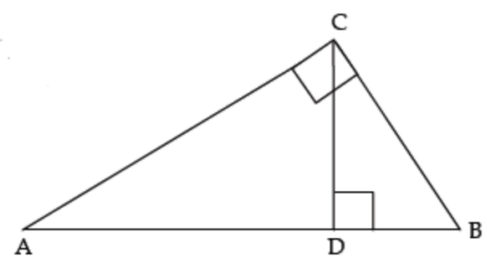
**LEMBAR SOAL**

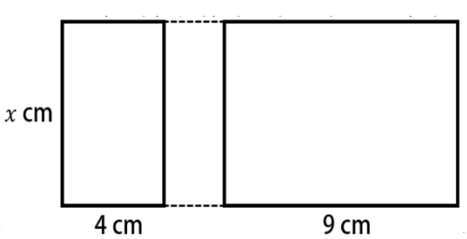
**ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD**

**MATEMATIKA SHIGOR**

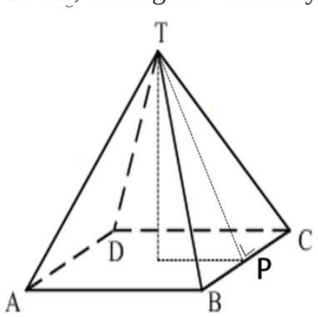
1. Pada gambar dibawah, diketahui panjang *AB=9cm* dan *AD=5cm.* Hitunglah panjang *BC!*




2. C ; yang saling sebangun. Tentukan nilai $x$!

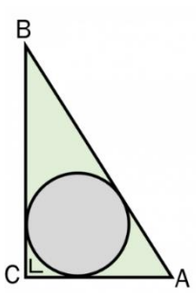



3. Suat keliling alas 72 cm. Jika panjang $TP$=15 cm, Hitunglah volumenya!

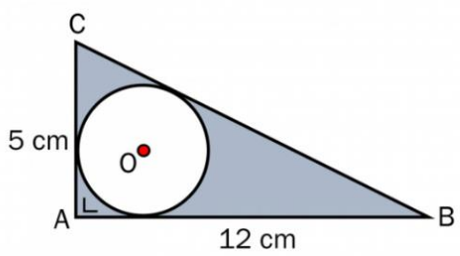



4. Jaring-jari ;an panjang sisi 24 cm dan empat segitiga sama kaki yang kongruen dengan panjang alas 24 cm dan tinggi 20 cm. Berapa Tinggi limas tersebut?
5. Sebuah prisma segitiga mempunyai alas dengan ukuran panjang sisi nya 6 cm dan tingginya 9 cm. Tinggi dari prisma tersebut adalah 12 cm. Berapakah volume dari prisma segitiga ini?
6. Diketahui volume prisma segitiga adalah 4.224 cm³. Jika panjang alas segitiga 24 cm dan tinggi segitiga 16 cm, maka berapa tinggi prisma tersebut?

7. Jika panjang $AC$ dan $BC$ berturut-turut adalah 8 cm dan 15 cm, hitunglah panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga dibawah!

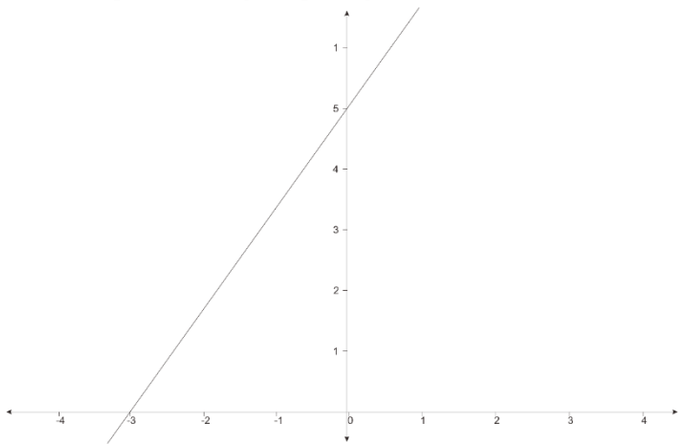


8. $\triangle ABC$ adalah segitiga siku-siku. Lingkaran di dalamnya menyinggung setiap sisi segitiga dengan $O$ sebagai titik pusatnya. Hitunglah Luas $\triangle BOC$!




9. Diketahui suku ke-5 dan suku ke-9 dari suatu barisan bilangan aritmetika adalah 18 dan 6. Berapa Suku ke-3 barisan tersebut ?
10. Jumlah 20 suku pertama suatu deret aritmetika ialah 500. Jika suku pertama ialah 5, maka berapa suku terakhir deret itu?
11. Suku pertama dari barisan geometri adalah d $\frac{5}{2}$ suku ke-4 adalah 20. Berapa besar suku ke-6 dari barisan tersebut?
12. Diketahui barisan geometri dengan suku ke-5=162 dan suku ke-2=−6. Berapa rasio barisan tersebut?
13. Jumlah panjang jari-jari alas dan tinggi suatu tabung adalah 37 meter. Jika luas permukaan tabung itu adalah 1.628 m$^2$ dan asumsikan , Hitungl$\pi = \frac{22}{7}$ne tabung tersebut!
14. Sebuah kubah menara berbentuk setengah bola dengan jari-jari 7 m. Bagian luar kubah tersebut akan dicat, dan setiap 11 m$^2$ memerlukan 1 kaleng cat. Berapa kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat kubah tersebut? ( ) $\pi = \frac{22}{7}$
15. Sebuah kerucut memiliki sisi alas dengan diameter 7cm dan ukuran panjang garis pelukisnya adalah 25cm. Hitunglah berapa volume kerucut tersebut!
16. Sederhanakan bentuk aljabar berikut $3p + 9q - 7p + 2q$!
17. Jika $x = a - b + c$ dan $y = 2a + b - c$ maka berapakah nilai dari $2x - 3y$ ?
18. Pak Mansyur memberi 1.200 kelereng kepada ke tiga anaknya. Anak yang ke dua diberi 50 kelereng lebih banyak dari yang anak yang ketiga. Anak yang pertama mendapatkan tiga kali dari anak yang ke dua. Berapa banyak kelereng yang diterima anak ketiga?
19. Vino memiliki ibu yang usianya tiga kali lipat darinya. Selisih keduanya adalah 30 tahun, lantas berapa umur ibu maupun anak?
20. Fungsi $f: R \to R$ dan $g: R \to R$ dimana $f(x) = 2x - 1$ dan $g(x) = x^2 + 3$ . Tentukan $(f\ o\ g)(x)$ !

21. Fungsi-fungsi f, g dan h adalah pemetaan dari R→R dengan f(x) = x + 4, g(x) = 2 - x dan h(x) = $x^2$- x + 1. Tentukan ((f o g) o h)(x)!
22. Suatu fungsi di mana f(5) = 12 dan f(2) = 3 maka berapakah f(6)?
23. Tentukan persamaan garis pada grafik di bawah ini!



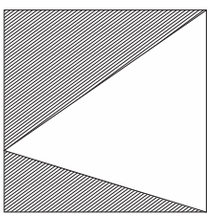

24. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A (1,- 3) dengan y= -2x+4

25. Tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis y = 4 x + 3 dan melalui (4, 2)!
26. Di salah satu kota X di Pulau Jawa, pertambahan penduduk tiap tahunnya selalu tetap. Pada tahun 2005 dan tahun 2011, jumlah penduduk di kota itu berturut-turut 600.000 orang dan 900.000 orang. Berapa jumlah penduduk di kota itu pada tahun 2015?
27. Besar jatah uang sekolah Dika selama 2 bulan ditentukan dari total uang saku selama 2 bulan kemudian ditambah Rp.30.000. Bila jatah uang transportasi yang didapat Dika selama 2 bulan sebesar Rp.2.400.000. Maka berapakah jatah uang saku Dika selama satu bulan?
28. Tentukan himpunan dari penyelesaian dan dari persamaan berikut ini yaitu x + 3y = 15 dan 3x + 6y = 30 ?
29. Harga 7 kg gula dan 2 kg telur Rp105.000,00. Sedangkan harga 5 kg gula dan 2 kg telur Rp83.000,00. Maka berapakah harga 3 kg telur dan 1 kg gula?
30. Seorang nakhoda kapal melihat pun cak mercusuar yang berjarak 100 meter dari kapal. Jika diketahui tinggi mercusuar 60 meter, tentukan jarak nakhoda dari puncak mercusuar tersebut!
31. Jika *x* adalah kelipatan 5 apakah 2*x*/15 selalu bilangan bulat ? Buktikan
32. Perhatikan tabel bilangan berikut

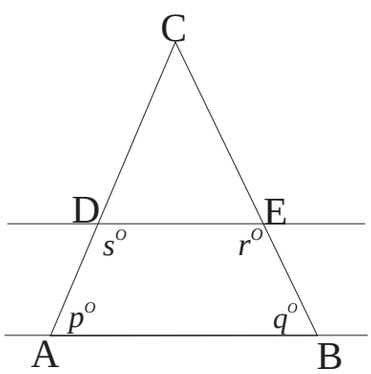
| | | |
|---|---|---|
| -7 | *x* | -8 |
| 2*y* | -5 | -4 |
| *x*-2 | -10 | *y* |

Jika diketahui bahwa jumlah masing-masing baris, kolom, dan diagonal adalah sama. Tentukanlah nilai *x*+*y* !

33. Deni sedang menaiki tangga dan sekarang dia berada tepat di tengah tangga. Jika ia naik 5 anak tangga ke atas, kemudian turun 3 anak tangga, serta naik kembali 6 anak tangga, maka ia sampai di puncak tangga. Berapakah jumlah anak tangga tersebut ?
34. Zaki ingin membuat kerajinan dengan kertas persegi berukuran 24 cm dan hanya membutuhkan kertas dalam bentuk segitiga seperti gambar di bawah. berapakah luas kertas yang tidak terpakai



35. Buktikan bahwa $p^o+q^o+r^o+s^o=360^o$




36. Diketahui sudut $P = 3x-5$ dan sudut $Q = x-5$ dan dua sudut tersebut saling berpenyiku. Berapakah selisih antara kedua sudut tersebut?
37. Berapakah jumlah segitiga siku-siku pada gambar berikut



38. $\frac{\sqrt[3]{\frac{675}{3}}\times\left(\frac{5}{3}\times\frac{2}{18}\right)}{\left(\frac{52}{6}+\frac{19}{3}\right)^{\frac{2}{3}}}=$

39. $\left(2^{2024}:16^{506}\right)\times\left(\sqrt{576^{99}}\times\left(\sqrt{625}-1^{10}\right)\right)=$

40. Berapakah hasil dari $2.041^{0,25}$

**KUNCI JAWABAN**

**MATEMATIKA SHIGOR**

1. Segitiga $ABC$ dan segitiga $BCD$ sebangun.

   Diketahui: $AB = 9$ cm, $AD = 5$ cm.

   Panjang $DB = AB - AD = 9 - 5 = 4$ cm.

   Untuk itu, berlaku

   $$\frac{AB}{BC} = \frac{BC}{DB} \Rightarrow \frac{9}{BC} = \frac{BC}{4}$$
   $$BC^2 = 9 \times 4 \Leftrightarrow BC = 6 \text{ cm}$$

   Jadi, panjang $BC$ adalah $\boxed{6 \text{ cm}}$

2. Dari gambar yang diberikan, panjang dari persegi panjang pertama sebanding dengan lebar persegi panjang kedua, dan sebaliknya. Diketahui bahwa lebar persegi panjang pertama sama dengan lebar persegi panjang kedua, yaitu *x* cm. Berdasarkan prinsip kesebangunan,kitaperoleh

   $$\frac{x}{9} = \frac{4}{x}$$
   $$x^2 = 4 \times 9 = 36$$
   $$x = 6$$

   Jadi, nilai $x$ yang memenuhi adalah $\boxed{6, 0}$

3. $O$ merupakan titik tengah bidang alas $ABCD$. Karena $ABCD$ merupakan persegi dengan keliling $72$ cm, maka panjang sisinya adalah $s = \frac{72}{4} = 18$ cm.

   Perhatikan segitiga siku-siku $TOP$ yang memiliki alas $OP = \frac{1}{2}s = \frac{18}{2} = 9$ cm dan panjang sisi miringnya $TP = 15$ cm.

   Dengan Teorema Pythagoras, tinggi limasnya (tinggi segitiga $TOP$) adalah

   $$t = TO = \sqrt{TP^2 - OP^2}$$
   $$= \sqrt{15^2 - 9^2}$$
   $$= \sqrt{225 - 81}$$
   $$= \sqrt{144} = 12 \text{ cm}.$$

   Jadi, volume limas tersebut adalah

   $$V = \frac{1}{3} \times L_{\text{alas}} \times t$$
   $$= \frac{1}{\cancel{3}} \times (18 \times 18) \times \cancel{12}^{4}$$
   $$= 1.296 \text{ cm}^3.$$

4.

Misalkan $O$ terletak pada alas $ABCD$ sehingga $TO$ merupakan tinggi limas. Misalkan juga $P$ merupakan titik tengah rusuk $BC$. Dengan demikian, diperoleh segitiga siku-siku $TOP$ yang memiliki panjang alas $OP = \frac{1}{2} \times 24 = 12$ cm dan panjang sisi miring (hipotenusa) $TP = 20$ cm.

Tinggi limas (tinggi segitiga) dapat dihitung dengan Teorema Pythagoras, yaitu

$t = \sqrt{TP^2 - OP^2}$
$= \sqrt{20^2 - 12^2}$
$= \sqrt{400 - 144}$
$= \sqrt{256} = 16$ cm.

Jadi, tinggi limas tersebut adalah $\boxed{16 \text{ cm}}$

5.

$$V = (½ \text{ x } a \text{ x } t) \times T$$

$$V = (½ \text{ x } 6 \text{ x } 9) \times 12$$

$$V = 27 \text{ x } 12$$

$$V = 324 \text{ cm}^3$$

6. V = (½ x a

4.224 = ½ x 24 x 16 x T

4.224 = 192 T

T = 4.224 : 192 = 22 cm

Jadi, tinggi prisma segitiga tersebut adalah 22 cm.

7. Segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku dengan panjang alas = 8 cm dan tinggi = 15 cm. Karena siku-siku, teorema Pythagoras dapat dipakai untuk mencari panjang sisi satunya.

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{8^2 + 15^2} \\ &= \sqrt{289} \\ &= 17 \text{ cm} \end{aligned}$$

Panjang jari-jari lingkaran dalam dapat dicari dengan membagi luas segitiga ($L$) terhadap setengah kelilingnya ($s$).

$$\begin{aligned} r &= \frac{L}{s} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 15}{\frac{1}{2}(8 + 15 + 17)} \\ &= \frac{60}{20} \\ &= 3 \text{ cm} \end{aligned}$$

8. Panjang $BC$ dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras pada $\triangle ABC$.

$$\begin{aligned} BC &= \sqrt{AB^2 + AC^2} \\ &= \sqrt{12^2 + 5^2} \\ &= \sqrt{169} \\ &= 13 \text{ cm} \end{aligned}$$

Panjang $OP$, yaitu jari-jari lingkaran dalam segitiga, dapat dicari dengan membagi luas $\triangle ABC$ terhadap setengah kelilingnya.

$$\begin{aligned} OP &= \frac{L_{\triangle ABC}}{s_{\triangle ABC}} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 5}{\frac{1}{2}(5+12+13)} \\ &= \frac{60}{30} \\ &= 2 \text{ cm} \end{aligned}$$

Jadi, luas $\triangle BOC$

$$\frac{1}{2} \cdot OP \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 13 = 13 \text{ cm}^2.$$

9.

Diketahui rumus suku ke-$n$ barisan aritmetika adalah $\mathrm{U}_n = a + (n-1)b$. Akan dicari nilai dari $b$ (beda) sebagai berikut.

$$b = \frac{\mathrm{U}_9 - \mathrm{U}_5}{9-5} = \frac{6-18}{4} = -3$$

Selanjutnya, akan dicari nilai $a$ (suku pertama) dengan menggunakan persamaan $\mathrm{U}_5 = 18$ sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \mathrm{U}_5 = a + 4b &= 18 \\ a + 4(-3) &= 18 \\ a &= 30 \end{aligned}$$

Suku ke-$3$ barisan tersebut adalah $\boxed{\mathrm{U}_3 = a + 2b = 30 + 2(-3) = 24}$.

10

Diketahui: $\mathrm{S}_{20} = 500; \mathrm{U}_1 = a = 5.$

Dengan menggunakan rumus jumlah deret aritmetika, diperoleh

$$\begin{aligned} \mathrm{S}_n &= \frac{n}{2}(a + \mathrm{U}_n) \\ \mathrm{S}_{20} &= \frac{20}{2}(5 + \mathrm{U}_{20}) \\ \cancel{500}^{50} &= \cancel{10}(5 + \mathrm{U}_{20}) \\ 50 &= 5 + \mathrm{U}_{20} \\ \mathrm{U}_{20} &= 50 - 5 = 45. \end{aligned}$$

Jadi, suku terakhir deret itu adalah $\boxed{45}$.

11.

Diketahui:

$$\mathrm{U}_1 = a = \frac{5}{2}$$

$$\mathrm{U}_4 = 20.$$

Langkah pertama adalah mencari rasio barisan geometri ini.

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \mathrm{U}_4 &= 20 \\ ar^3 &= 20 \\ \frac{5}{2}r^3 &= 20 \\ r^3 &= 20 \times \frac{2}{5} \\ r^3 &= 8 \\ r &= \sqrt[3]{8} = 2. \end{aligned}$$

Selanjutnya, carilah suku ke-$6$.

$$\mathrm{U}_6 = ar^5 = \frac{5}{2} \times 2^5 = 80$$

Jadi, suku ke-$6$ barisan tersebut adalah $\boxed{80}$.

12. Diketahui $\mathrm{U}_5 = 162$ dan $\mathrm{U}_2 = -6$. Dengan melakukan perbandingan antarsuku, diperoleh

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{U}_5}{\mathrm{U}_2} &= \frac{162}{-6} \\
\frac{ar^4}{ar} &= -27 \\
r^3 &= -27 \\
r &= -3.
\end{aligned}$$

Jadi, rasio barisan geometri tersebut adalah $\boxed{-3}$.

13. Diketahui $r + t = 37$ m dan $L_p = 1.628$ m$^2$.

Pertama, akan dicari panjang jari-jari alas tabung.

$$\begin{aligned}
L_p &= 1.628 \\
2\pi r(r+t) &= 1.628 \\
2 \cdot \frac{22}{7} \cdot r(37) &= 1.628 \\
r &= \frac{1.628 \cdot 7}{2 \cdot 37 \cdot 22} \\
r &= 7 \text{ m}
\end{aligned}$$

Karena $r + t = 37$ m dan $r = 7$ m, maka $t = 30$ m. Dengan demikian,

$$\begin{aligned}
V &= \pi r^2 t \\
&= \frac{22}{7} \cdot 7^2 \cdot 30 \\
&= 4.620 \text{ m}^3
\end{aligned}$$

Jadi, volume tabung tersebut adalah $\boxed{4.620 \text{ cm}^3}$

14. $$\begin{aligned}
L &= \frac{1}{\cancel{2}} \times \cancel{4}^{2} \times \pi \times r^2 \\
&= 2 \times \frac{22}{\cancel{7}} \times \cancel{7}^{\cancel{2}^{7}} \\
&= 308 \text{ m}^2.
\end{aligned}$$

karena setiap 11 m2 membutuhkan 1 kaleng cat, maka banyak kaleng cat yang dibutuhkan untuk luas 308 m2 adalah

$n = \frac{308}{11} = 28$ kaleng.

15.

Langkah pertama adalah mencari tinggi kerucut:
$t^2 = s^2 - r^2$
$t^2 = 25^2 - 7^2$
$t^2 = 625 - 49$
$t^2 = 576$
$t = \sqrt{576}$
t = 24 cm
Selanjutnya adalah menghitung volume kerucut:
$V = 1/3 \times \pi \times r^2 \times t$
$V = 1/3 \times 22/7 \times 7^2 \times 24$
$V = 1/3 \times 22/7 \times 49 \times 24$
$V = 1/3 \times 3.696$
$V = 1.232\ cm^3$
Jadi, volume kerucut adalah $1.232\ cm^3$.

16. Pembahasan : 3p+9q-7p+2q=3p-7p+9q+2q

=-4p+11q

Maka bentuk sederhana dari aljabar 3p+9q-7p+2q adalah -4p+11q

17. Pembahasan :

$= 2x - 3y$

$= 2(a - b + c) - 3(2a + b - c)$

$= 2a - 2b + 2c - 6a - 3b + 3c$

$= 2a - 6a - 2b - 3b + 2c + 3c$

$= -4a - 5b + 5c$

Maka nilai dari $2x - 3y$ adalah $= -4a - 5b + 5c$

18. Diketahui :

Jumlah kelereng : 1.200 kelereng

Kelereng anak kedua : 50 + x

Kelereng anak pertama : 3(50+x)=150 + 3x

Ditanya : berapa banyak kelereng yang diterima anak ketiga?

x + (50 + x) + (3x + 150) = 1.200

x + x + 3x + 50 + 150 = 1.200

5x + 200 = 1.200

5x = 1.200 - 200

5x = 1.000

x = 1000/5

x = 200

Jadi, kelereng yang terima anak ketiga adalah 200 kelereng.

19. Penyelesaian :

Diketahui : Umur anak sama dengan $x$

Umur ibu sama dengan $3x$

Ditanya : Umur masing-masing?

Dijawab : 3x – x = 30

2x = 30

x = 30/2

x = 15

20. Penyelesaian :

$$f(x) = 2x - 1$$
$$g(x) = x^2 + 3$$
$$fOg(x) = f\big(g(x)\big)$$
$$= f(x^2 + 3)$$
$$= 2(x^2 + 3) - 1$$
$$= 2x^2 + 6 - 1$$
$$= 2x^2 + 5$$

21. Penyelesaian:

f(x)=x + 4

g(X)=2 - x

h(x)=x² - x + 1

((f o g) o h)(x) = ?

Misalkan (f o g) = a

(f o g)(x) = a(x)

f( g(x) ) = a(x)

f(2 – x) = a(x)

(2 - x) + 4 = a(x)

6 - x = a(x)

((f o g) o h)(x)=(a o h)(x) = a( h(x) ) = a(x² - x + 1)

Karena

a(x) = 6 – x

maka

a(x² - x + 1) = 6 - (x² - x + 1) = 5 - x² + x

Jadi, ((f o g) o h)(x)=5 - x² + x

22. Penyelesaian :

Misalkan, fungsi tersebut adalah f(x) = ax + b.

f(5) = 12 → 5a + b = 12

f(2) = 3 → 2a+b=3

3a = 9

a=3

2a+b=3 → 2(3) + b = 3

6+b=3

b=-3

Fungsi tersebut adalah

f(x) = 3x-3

f(6)=-18-3 =-21

23. Penyelesaian

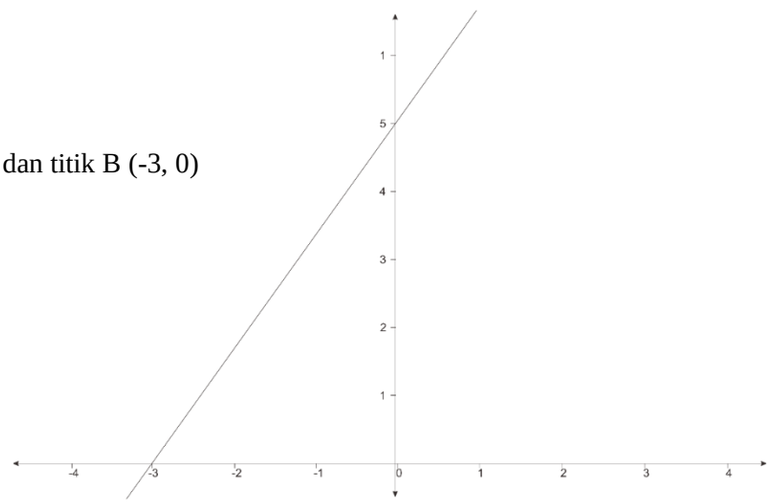
Garis melalui titik A (0,5) dan titik B (-3, 0)

Persamaan garis :

$$\frac{y-y1}{y2-y1}=\frac{x-x1}{x2-x1}$$

$$\frac{y-5}{0-5}=\frac{x-0}{(-3)-0}$$

$$\frac{y-5}{5}=\frac{x}{-3}$$




$$(y-5)(-3)=x(-5)$$

$$-3y+15=-5x$$

$$5x-3y=-15$$

Jadi persamaan dari grafik tersebut adalah $5x-3y=-15$

24. y = -2x + 4 → m = -2

Persamaan garisnya:

y-y1= m (x-x1)

y-(-3)= -2 (x-1)

y+3= -2x+2

2x+y+1=0 atau y= -2x -1

Jadi, persamaan garisnya adalah y = -2x-1.

25. Penyelesaian :

Dari pertanyaan diketahui bahwa garis hanya melalui satu titik (x1, y2) yaitu (4,2).

Untuk mencari persamaan garis yang melalui satu titik, diperlukan nilai gradiennya.

Kita bisa mengetahui gradient garis dari persamaan y = 4x + 3.

Gradien garis tersebut adalah koefisien x yaitu 4.

Maka persamaan garisnya adalah:

y – y1 = m (x – x1)

y – 2 = 4 (x – 4)

y – 2 = 4x – 16

y = 4x – 16 +2

y = 4x – 14

Sehingga, persamaan garis yang sejajar dengan garis y = 4 x + 3 dan melalui (4, 2) adalah y = 4x – 14.

26. Penyelesaian :

misalkan x sebagai waktu dan y menyatakan jumlah penduduk. Karena pertambahan penduduk tiap tahunnya tetap, berarti grafik jumlah penduduk terhadap waktu merupakan garis lurus dengan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{y - 600.000}{900.000 - 600.00} = \frac{x - 2005}{2011 - 2005}$$

$$y = \frac{300.000}{6}(x - 2005 + 600.000)$$

$$y = 50000\ (x - 2005 + 600000)$$

Untuk x = 2015, maka

$$y = 50000\ (2015 - 2005 + 600.000)$$

$$y = 1.100.000$$

Jadi pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 adalah 1.100.000 orang.

27. Penyelesaian :

- Diketahui :
  - x: total uang saku Dika selama 2 bulan
  - y: jatah uang sekolah selama 2 bulan (Rp. 2.400.000
- Berdasarkan pertanyaan di soal

$$\mathrm{y} = \left(\frac{2}{5} \times \mathrm{x}\right) + 30.000$$

- Sehingga,

$$\mathrm{y(x)} = \left(\frac{2}{5}\mathrm{x}\right) + 30.000$$

$$2.400.000 = \left(\frac{2}{5}\mathrm{x}\right) + 30.000$$

$$2.400.000 - 30.000 = \frac{2\mathrm{x}}{5}$$

$$2.370.000 = \frac{2\mathrm{x}}{5}$$

$$2.370.000 \times 5 = 2\mathrm{x}$$

$$\frac{2.370.000 \times 5}{2} = \mathrm{x}$$

$$5.925.000 = x$$

- Maka total uang saku Dika selama 2 bulan adalah Rp. 5.925.000
- Sehingga uang saku Dika untuk 1 bulan adalah

$$\frac{5.925.000}{2} = 2.962.500$$

Jadi total uang saku Dika untuk satu bulan adalah Rp. 2.962.500

28. Diketahui :

- Persamaan Pertama = x + 3y = 15
- Persamaan yang Kedua = 3x + 6y = 30

X + 3y = 15

X = -3y + 15

Subsititusi nilai X = -3y + 15 ke dalam persamaan yang kedua untuk mencari nilai Y

3x + 6y = 30

3 (-3y +15) + 6y = 30

-9y + 45 + 6y = 30

-3y = 30 – 45

-3y = -15

y = 5

Persamaan yang Pertama :

x+ 3y = 15

X + 3 (5) = 15

X + 15 = 15

X = 0

Persamaan yang Kedua :

3x + 6y = 30

3x + 6 (5) = 30

3x + 30 = 30

3x = 0

X = 0

Jadi, nilai himpunannya = { 0 , 5 }

29. Misalkan:

Harga 1 kg gula = x dan harga 1 kg telur = y

7x + 2y = 105.000 .....(1)

5x + 2y = 83.000 .....(2)

Eliminasi persamaan (1) dan (2) diperoleh:

7x + 2y = 105.000

5x + 2y = 83.000 -

⇔ 2x = 22.000

⇔ x = 22.000/2

⇔ x = 11.000

Subtitusi nilai x = 11.500 ke salah satu persamaan:

7x + 2y = 105.000

⇔ 7(11.000) + 2y = 105.000

⇔ 77.000 + 2y = 105.000

⇔ 2y = 105.000 - 77.000

⇔ 2y =28.000

⇔ y = 28.000/2

⇔ y = 14.000

3y + x = 3(14.000) + 11.000

= 42.000 + 11.000

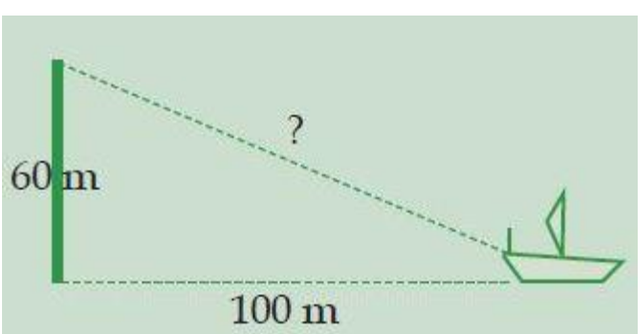
= 53.000

Jadi, harga 3 kg telur dan1kg gula adalah Rp53.000,00

Jadi, harga 3 kg telur dan1kg gula adalah Rp53.000,00

30. Penyelesaian :

Perhatikan gambar berikut:




Dengan menggunakan teorema pythagoras, maka jarak nakhoda dari puncak mercusuar:

Jarak $= \sqrt{1002 + 602}$

$= \sqrt{10.000 + 3.600}$

$= \sqrt{13.600}$

=116,62

Jadi, jarak nakhoda dari puncak mercusuar tersebut adalah 116,62 meter

31. Diketahui $x$ = kelipatan lima

    Misal: $x = 5$

    $2x : 15 =$

    $2(5) : 15 =$

    $10 : 15 = \frac{2}{3}$

    Maka hasil $2x : 15$ tidak selalu bilangan bulat

32. diketahui bahwa jumlah masing-masing baris, kolom, dan diagonal adalah sama.

    Maka $x$-2+2$y$+(-7)= $y$+(-7)+(-5)

    $x + 2y - 2 - 7 = y - 7 - 5$

    $x + 2y - 9 = y - 12$

    $x + 2y = y - 12 + 9$

    $x + 2y = y - 3$

    $x + 2y - y = -3$

    $x + y = -3$

33. Misal jumlah tangga = $x$

    Karena Deni berada tepat di tengah tangga maka jumlah anak tangga adalah ganjil

    Tangga paling tengah=$\frac{x+1}{2}$

    Sehingga

    $\frac{x+1}{2} + 5 - 3 + 6 = x$

    $\frac{x+1}{2} + 8 = x$

    $\frac{x+1}{2} = x - 8$

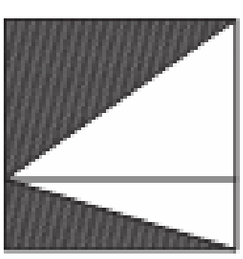
    $x + 1 = 2 . (x - 8)$

    $x + 1 = 2x - 16$

    $2x - x = 1 + 16$

    $x = 17$

    Jadi jumlah tangga tersebut adalah 17

34. 

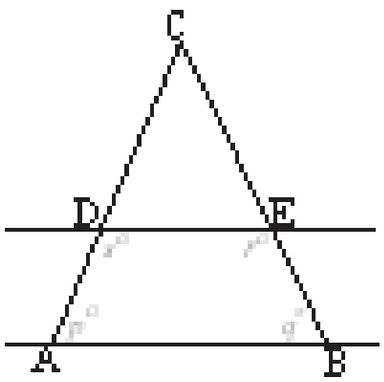
    Jika kita memberikan potongan di segitiga tersebut seperti gambar diatas maka dapat disimpulkan bahwa luas yang diarsir = luas yang tidak diarsir

Maka luas yang diarsir adalah Lpersegi : 2

$24^2 : 2 =$

$576 : 2 = 288\ cm^2$

35.




Sudut p dan s adalah sudut dalam sepihak yang berjumlah $180^o$

Begitu juga sudut r dan s = $180^o$

Maka jumlah dari semua sudut adalah $180+180=360^o$

36. Karena sudut P dan Q adalah berpenyiku maka:

$P + Q = 95^o$

$2x - 5 + x + 10 = 95^o$

$2x + x + 5 = 95^o$

$2x + x = 95^o - 5$

$3x = 90$

$x = 90 / 3 = 30$

Maka P – Q =

$(2x - 5) - (x + 10) =$

$55 - 40 = 15$

Jadi selisih antara kedua sudut adalah $15^o$

37. Pada gambar tersebut terdapat 4 jenis segitiga siku-siku dan setiap jenis berjumlah 10 maka jumlah seitiga pada gambar tersebut adalah 40

38.

$$\frac{\sqrt[3]{\frac{675}{3}}\times\left(\frac{5}{3}\times\frac{2}{18}\right)}{\left(\frac{52}{6}+\frac{19}{3}\right)^{\frac{2}{3}}}$$

$$\triangleright\ \frac{\sqrt[3]{225}\times 15}{\left(\frac{26}{3}+\frac{19}{3}\right)^{\frac{2}{3}}}$$

$$\triangleright\ \frac{\sqrt[3]{15^2}\times 15}{\left(\frac{45}{3}\right)^{\frac{2}{3}}}$$

$$\triangleright\ \frac{15^{\frac{2}{3}}\times 15}{15^{\frac{2}{3}}}$$

$$\triangleright\ 15$$

39. $\left(2^{2024}:16^{506}\right)\times\left(\sqrt{576^{99}}\times\left(\sqrt{625}-1^{10}\right)\right)=$

$$>\left(2^{2024}:\left(2^4\right)^{506}\right)\times\left(\sqrt{576^{99}}\times(25-1)\right)$$

$$>\left(2^{2024}:\left(2^{2024}\right)\right)\times\left(24^{99}\times 24\right)$$

$$>2^0\times 24^{100}$$

$$>1\times 24^{100}$$

$$>24^{100}$$

40. $2.041^{0,25}=2.041^{\frac{1}{4}}$

$=\sqrt[4]{2.041}=7$